

GIẢI THUẬT SINH

Trình độ nhập môn

1. Đổi tất cả các số thập phân từ 1 đến n sang hệ nhị phân.

HD : Thuật toán cho một số nguyên $N \geq 1$. B là mảng chứa số nhị phân

Khởi tạo $B[i] = 0, i=0, 2, \dots, k$, k là số bit (SV tính giá trị này)

Nhập N;

$i=0$;

while (N != 0)

{

$B[i++] = N \% 2$;

$N = N / 2$;

}

VD : $N=13 \Rightarrow B=$



0	1	2	3	4	5	6	7
1	0	1	1	0	0	0	0

2. Viết hàm tính tổng các phần tử là số Armstrong (là số có đặc điểm như sau: số có k ký số, tổng các lũy thừa bậc k của các ký số bằng chính số đó).

Ví dụ: 153 là số có các ký số $1^3+5^3+3^3=153$

HD : Tạo hàm kiểm tra N là Armstrong.

Thuật toán : Tách các chữ số của N chứa vào mảng B[k]

Nhập N;

$i=0$;

while (N != 0)

{

$B[i++] = N \% 10$;

$N = N / 10$;

}

3. **Viết** chương trình tìm số lẻ nhỏ nhất nhưng lớn hơn mọi số chẵn trong mảng.

HD : Tìm số chẵn lớn nhất , max_chan. Tìm số lẻ nhỏ nhất > max_chan.

B1. Tìm một **số lẻ lớn nhất** trong mảng gán vào biến min_le;

if (không có số lẻ) { viết “không có; kết thúc thuật toán;}

B2. Tìm một **số chẵn lớn nhất** trong mảng gán vào biến max_chan;

if (không có số chẵn) { viết “không có; kết thúc thuật toán;}

B3. for(i=0 To n-1)

if (a[i] là số lẻ)

if (a[i] > max_chan)

if (a[i] < min_le) min_le = a[i];

B4. if (min_le > max_chan) viết min_le;

else viết “không có số lẻ > max chan.”;

4. Viết hàm thực hiện các thao tác trên bit (bật, tắt, lấy giá trị bit thứ i của biến n).

5. Viết bitcount đếm số lượng bit 1 của một số nguyên dương n.

6. Viết chương trình xuất ra tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n theo thuật toán sàng Eratosthène. (Tham khảo trên Internet)

7. Viết chương trình kiểm tra một chuỗi có đối xứng không?

8. **Viết** chương trình nhập vào ma trận A[M][N], hãy xuất ra màn hình các phần tử A[i][j] sao cho A[i][j] là phần tử có giá trị lớn nhất dòng i và nhỏ nhất cột j.

Kỹ thuật lập trình

9. Sinh tất cả các dãy nhị phân có độ dài n.

10. Sinh tất cả tập con của tập n phần tử.

11. Sinh tất cả hoán vị của tập n phần tử.

12. Viết chương trình sinh tất cả tổ hợp chập k của n phần tử cho trước.

13. Viết chương trình sinh tất cả chỉnh hợp chập k của n phần tử cho trước.

14. **Hãy liệt kê** tất cả các dãy nhị phân độ dài n mà trong đó cụm chữ số “01” xuất hiện đúng 2 lần.

HD :

- Liệt kê tất cả các chuỗi nhị phân n bit,
- Viết ra màn hình chuỗi thỏa yêu cầu.

15. Liệt kê tất cả các cách phân tích số nguyên dương n thành tổng các số nguyên dương đôi một khác nhau, hai cách phân tích là hoán vị của nhau chỉ tính là một cách.

VD :

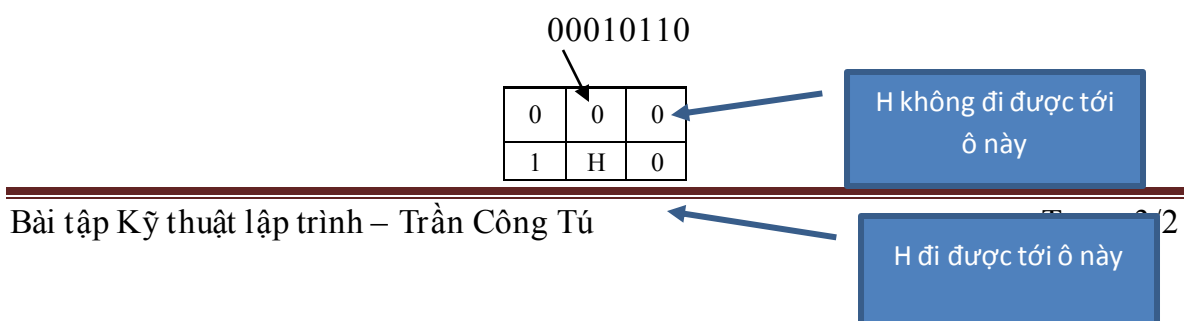
$$\begin{aligned}
 10 &= 1 + 9 \\
 &= 2 + 8 \\
 &= 3 + 7 \\
 &= 4 + 6 \\
 &= 1 + 2 + 7 \\
 &= 1 + 3 + 6 \\
 &= 1 + 4 + 5 \\
 &= 2 + 3 + 5 \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

HD : Dùng thuật toán sinh tổ hợp. Sinh các tổ hợp $2, 3, 4, \dots$ của tập $\{1, 2, 3, \dots, n-1\}$ (trong ví dụ , $n = 10$). Tính tổng các tập con 2 phần tử, 3, phần tử, $\dots$ Nếu tổng $= n$ thì in tổng ra màn hình.

16. Chú lùn Hugo đang bị lạc vào một mê cung hình chữ nhật gồm M dòng và N cột, $M, N \leq 100$. Các dòng (cột) đánh số từ 1 đến M (từ 1 đến N) từ trên xuống (từ trái sang). Hugo đang đứng ở ô (X, Y) . Từ một ô bất kỳ, trong mỗi bước di chuyển, Hugo có thể di chuyển đến 1 trong 8 ô chung quanh. Mỗi ô của mê cung ứng với một số trong phạm vi 0 đến 255 với ý nghĩa quy định những hướng Hugo có thể di chuyển từ ô đó. Quy định đó như sau:

Giả sử biểu diễn với 8 bit của số tại ô Hugo đang đứng (ghi chữ H) là $b_0b_1b_2b_3b_4b_5b_6b_7$, ta đánh số các ô chung quanh ô đó với các số $7..0$, với $0 \leq i \leq 7$, Hugo di chuyển theo hướng i nếu và chỉ nếu bit $b_i = 1$. Các bit xung quanh ô H được đánh theo chiều kim đồng hồ.

VD : Tại ô H có giá trị là 22, số nhị phân tương ứng là 00010110. Ta có



1	0	1
---	---	---

Nếu Ô H là ô biên thì qui ước giá trị của H là số nguyên mà khi đổi sang số nhị phân thì các ô ngoài biên có giá trị 0. Vd : Ô H có giá trị là 52.

	0	0	0	
	0	H	1	
	1	0	1	

Các ô ngoài biên

Ô biên

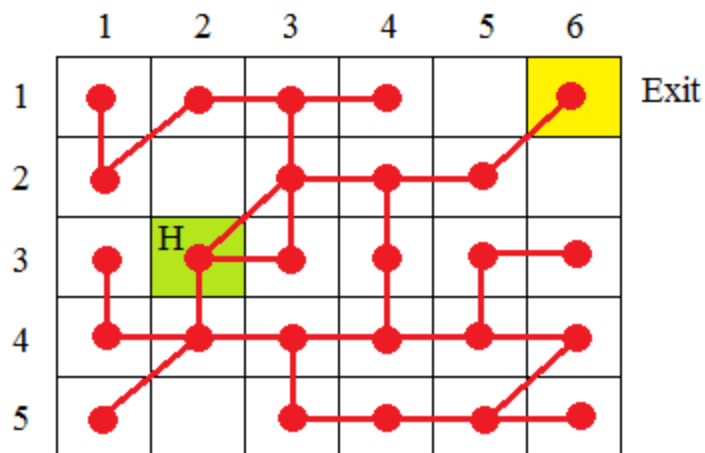
Ô H có giá trị là 52

Yêu cầu: Hãy chỉ cho Hugo một hành trình qua ít ô nhất để có thể thoát khỏi mê cung nếu có thể. Chú ý rằng Hugo có thể di chuyển ra một ô biên nhưng từ ô biên đó Hugo không đi ra ngoài mê cung được.

Dữ liệu: Vào từ file HUGO.INP trong đó dòng thứ nhất ghi 2 số M, N, tiếp theo là M dòng, dòng thứ I ghi N số tương ứng với các ô dòng thứ I của mê cung. Dòng cuối cùng ghi 2 số X,Y.

Kết quả: Ghi ra file HUGO.OUT như sau: dòng thứ nhất ghi số nguyên không âm C mà C=0 nếu Hugo không ra khỏi mê cung được, nếu C>0, đó chính là số ô trên hành trình Hugo đi ra khỏi mê cung. Nếu C>0, trong C dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi chỉ số dòng và chỉ số cột của một ô lần lượt trên hành trình của Hugo bắt đầu từ ô (X,Y) và cuối cùng là ô trên biên mà từ ô đó Hugo có thể ra khỏi mê cung.

Ví dụ: Cho mê cung



- Hugo bắt đầu tại ô (3, 2), có giá trị số nguyên là 104,
- Ô (1,6) : Hugo thoát mê cung.
-

HUGO.INP	HUGO.OUT
5 6	C
8 36 42 2 0 4	a ₁ b ₁
...	a ₂ b ₂
1 6	a ₃ b ₃
	...
	a _c b _c

HD :

- Dùng thuật toán duyệt theo chiều rộng trước (BSF). Gốc là ô Hugo bắt đầu.
- Duyệt thuật toán BSF với ví dụ trên.
- Viết chương trình. Kiểm tra chương trình bằng kết quả đã duyệt.